

MT3013 - Material Energi

Eka Nurfani

Department of Materials Engineering, Institut Teknologi Sumatera (Itera)
E-mail: eka.nurfani@mt.itera.ac.id

February 13, 2025



Materi Perkuliahan

Minggu	Topik	Pengampu
1-4	Solar, Electrochemical, and Thermo-electrical energy conversion	EN
5-8	Student Project	EN
9-12	Battery and Supercapacitor	QA
13-16	Student Project	QA

Referensi:

- Kathy Lu (2014): Materials in energy conversion, harvesting, and storage
- Charles C. Sorrell *et al.* (2005): Materials for energy conversion devices

Penilaian

Komponen	Bobot (%)
Kehadiran dan Keaktifan	10
Tugas	10
Quiz	20
Presemtasi	30
Laporan	30

Outline

- 1 Energy Supply and Consumption
- 2 Current State of Improving Energy Efficiency
- 3 Inseparable Link Between Energy and Materials

Energy Supply and Consumption

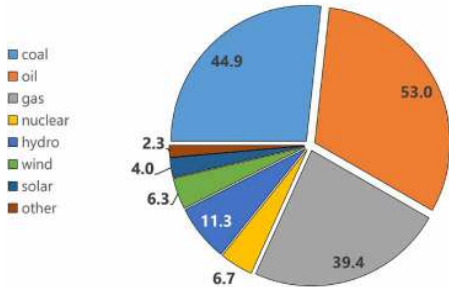
- Energi selalu memainkan peran penting dan tidak terpisahkan dalam kelangsungan hidup dan peradaban manusia.
- Pada tahap samar di awal kehidupan, manusia belajar menggunakan api dari gunung berapi, petir, dan sumber lainnya.
- Dengan kemampuan memperoleh, memelihara, dan merawat api, manusia mulai tinggal di tempat berlindung yang aman dan mengonsumsi makanan yang dimasak.

- Dimulai dari abad pertama, mesin uap diciptakan, dikembangkan, dan tetap menjadi sumber tenaga dominan hingga abad kedua puluh.
- Mereka merupakan kekuatan pendorong di balik Revolusi Industri dan digunakan secara luas secara komersial, menggerakkan mesin di pabrik, penggilingan, dan pertambangan.
- Sekarang, berbagai sumber energi telah digunakan: batubara, nuklir, hidro, matahari, dll.

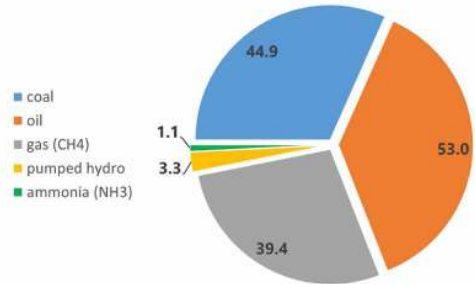
- Meskipun sebagian besar dari kita sepakat bahwa energi menjadi prioritas utama dalam standar hidup, kesejahteraan, dan bahkan keamanan nasional, pendapat masih berbeda mengenai ruang lingkup, tingkat keparahan, dan urgensi masalah ini.
- Dalam buku *Out of Gas* (2004), David Goodstein menggambarkan krisis energi yang akan terjadi akibat Berakhirnya Zaman Minyak: krisis akan terjadi, bukan saat tetes minyak terakhir diekstraksi, tetapi saat ekstraksi minyak tidak dapat memenuhi permintaan—mungkin paling cepat pada tahun 2025 [MacKay DJC. *Energi Berkelanjutan* — November 2008].

- Titik awal terbaik untuk memahami masalah energi dunia adalah dengan melihat dari mana kita memperoleh semua energi kita dan di mana kita menghabiskannya.

Primary Energy Consumption (2022 Total= 167.9 PWh)

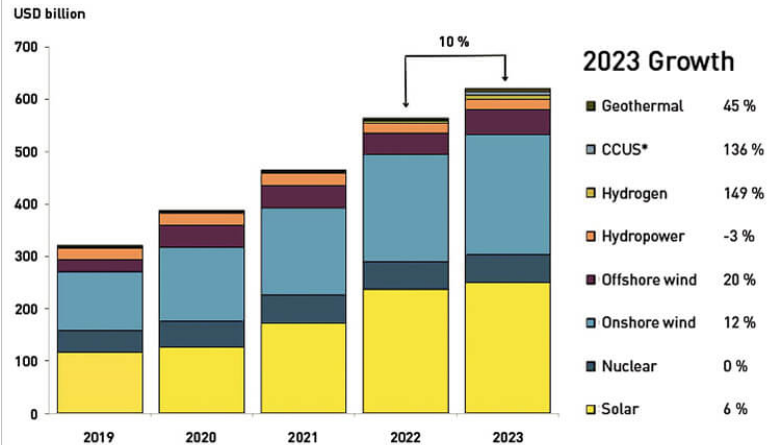


Primary Energy Storage (2022 Total: 141.7 PWh)



[William I F David *et al.* 2024 J. Phys. Energy 6 021501]

Global low-carbon investments by year



*Carbon Capture and Storage
Source: Rystad Energy, 2022.

- Secara keseluruhan, sebagian besar penggunaan energi berasal dari bahan bakar fosil.
- Distribusi konsumsi energi lainnya mencerminkan pasokan. Singkatnya, kita mengonsumsi apa yang kita peroleh.
- Permintaan energi didorong oleh peningkatan populasi dunia, keinginan untuk meningkatkan standar hidup, dan memperluas pertumbuhan ekonomi.
- Ketika seluruh penduduk menuntut makanan dan pakaian dengan kualitas lebih baik, tidak mengherankan jika permintaan energi meningkat drastis.

- Masalah pertama yang terkait dengan meningkatnya permintaan energi adalah distribusi sumber energi yang tidak merata.
- Karena konversi energi batubara memiliki berbagai komplikasi lingkungan, berbagai negara lebih condong ke arah konsumsi minyak.
- Akibatnya, pasar energi terguncang oleh ketidakstabilan minyak Timur Tengah.
- Ketergantungan energi (terutama pada negara-negara yang tidak memiliki banyak cadangan) menempatkan negara-negara maju dan konsumen energi tinggi dalam posisi yang sangat rentan, baik secara ekonomi maupun politik.

- Apa yang dianggap geopolitik energi saat ini mencakup lebih dari sekadar kendali fisik atas sumber daya untuk memajukan kepentingan negara.
- Ia juga merujuk kepada kemampuan untuk memengaruhi atau bahkan menetapkan harga dunia untuk bahan bakar dan teknologi dan memanfaatkan kekuatan energi untuk mencapai tujuan politik yang lebih besar atau menangkal campur tangan dari negara lain dan badan nonpemerintah.
- Geopolitik energi juga dapat berarti memperluas kekuatan dan keamanan satu negara dengan mengorbankan negara lain dalam permainan zero-sum.

1

¹**Zero-sum game** adalah suatu situasi di mana keuntungan yang dimenangkan oleh salah satu pihak atas kekalahan pihak lain

- Masalah besar lainnya yang terkait dengan meningkatnya permintaan energi adalah dampak lingkungan yang semakin buruk dan tidak dapat diperbaiki.
- Jika kita meneliti cadangan energi saat ini (seperti batu bara), kehabisan sumber daya bukanlah masalah besar jika dapat didistribusikan kembali sesuai permintaan.
- Kekhawatiran lainnya, emisi gas rumah kaca, menjadi lebih berbahaya dan mendesak.
- Seiring dengan meningkatnya permintaan dan penggunaan energi, terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca dari bahan bakar fosil.

- Ketergantungan yang besar terhadap batu bara, minyak bumi, dan gas alam harus dibayar dengan harga yang mahal.
- CO₂ memasuki atmosfer terutama melalui pembakaran bahan bakar fosil (minyak, gas alam, dan batu bara), limbah padat, serta pohon dan produk kayu.
- Ketika sejumlah besar CO₂ dilepaskan ke atmosfer, meskipun tanaman dapat menyerap sebagian kecilnya sebagai bagian dari siklus fotosintesis, sisanya akan tetap ada dan terakumulasi sebagai gas rumah kaca.

- Gas rumah kaca menyerap radiasi inframerah (panas) yang keluar dari Bumi dan memancarkannya kembali ke arah acak; pengalihan acak lalu lintas panas atmosfer ini menghambat aliran panas dari planet, seperti halnya selimut.
- Akibatnya, emisi CO₂ yang berlebihan memiliki efek pemanasan pada iklim dan disebut sebagai “pemanasan global.”
- Perlu dicatat bahwa sekarang ada lebih banyak penerimaan di masyarakat bahwa pemanasan global itu nyata; masalah perubahan iklim terutama adalah masalah energi.

Current State of Improving Energy Efficiency

- Apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah energi dunia yang semakin mendesak?
- Hal pertama yang harus dilakukan adalah berhenti berdebat mengenai adanya masalah energi.
- Untungnya, saat ini tampaknya sudah tidak banyak lagi perdebatan mengenai hal ini, dan terdapat konsensus umum mengenai upaya yang diperlukan untuk menghadapi masalah energi.
- Baik dari sudut pandang geopolitik maupun sudut pandang emisi karbon, kami secara umum sepakat bahwa energi perlu dihemat dan dikonsumsi secara strategis.

- Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita dapat mengatasi masalah energi secara lebih efektif?
- Berbagai strategi perlu diperiksa dan diterapkan secara bersamaan, yang dapat dilakukan dengan tiga cara:
 - 1 dengan mengurangi populasi kita,
 - 2 dengan mengubah gaya hidup kita, dan
 - 3 dengan mengurangi intensitas energi melalui “efisiensi” dan “teknologi”

- Yang pertama bukanlah solusi yang mudah mengingat jumlah populasi dunia yang sudah sangat besar, apalagi mengingat berbagai faktor sejarah, budaya, politik, dan ekonomi yang berbeda-beda.
- Yang kedua dapat dilakukan, tetapi memerlukan pilihan yang sulit.
- Yang ketiga memungkinkan kita menikmati apa yang sudah kita miliki secara berkelanjutan.
- Ini berarti lebih banyak investasi dalam inovasi dan teknologi energi serta investasi energi berkelanjutan dan jangka panjang dari generasi ke generasi.

- Sebelum membahas strategi untuk mengatasi masalah energi, sumber dan penggunaan energi harus dikelompokkan dan dilihat secara cermat.
- Ada tujuh bentuk energi utama, yaitu fosil, nuklir, matahari, biomassa, panas bumi, hidro, dan angin.
- Mari kita lihat bahan bakar fosil terlebih dahulu. Ciri utama batu bara adalah sumbernya yang terbatas, dan penggunaannya berkembang pesat di seluruh dunia.
- Meskipun batu bara murah, pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan debu, asap, dan kotoran oksida, yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

- Tenaga nuklir sebagian besar dihasilkan menggunakan uranium melalui fisi nuklir.
- Fitur yang diinginkan dari energi nuklir adalah tidak adanya asap atau produksi CO₂ dan sejumlah besar energi dapat dihasilkan dari sejumlah kecil bahan bakar dengan sejumlah kecil limbah.
- Namun, limbah yang dihasilkan sangat berbahaya dan harus ditutup dan dikubur selama ribuan tahun agar radioaktivitasnya hilang.
- Meskipun saat ini bukan merupakan masalah yang mendesak, bahan bakar untuk tenaga nuklir tidak dapat diperbarui; setelah semua bahan bakar nuklir di Bumi digali dan digunakan, tidak akan ada lagi sumber daya bahan bakar nuklir.

- Energi surya dari Matahari merupakan sumber energi yang paling melimpah.
- Efisiensi konversi energi untuk radiasi matahari sudah mencapai 47%.
- Investasi besar diperlukan untuk peningkatan efisiensi konversi fotovoltaik dan pengurangan biaya kolektor.

- Dalam bentuknya yang paling primitif, biomassa digunakan secara luas di seluruh dunia dengan membakar sisa-sisa tanaman untuk pemanasan dan memasak.
- Ekstraksi bioetanol dari jagung dan gula merupakan teknologi yang matang sebagai bahan bakar.
- Dipercaya secara luas bahwa bioenergi mengurangi emisi CO₂ dan merupakan sumber energi terbarukan.
- Namun, persaingan penggunaan lahan pertanian dan dampak potensial terhadap lingkungan harus ditangani.

- Angin dihasilkan oleh mekanisme kompleks yang melibatkan rotasi Bumi, energi panas dari Matahari, efek pendinginan lautan dan lapisan es kutub, gradien suhu antara daratan dan lautan, serta efek fisik pegunungan dan rintangan lainnya.
- Sumber daya angin di dunia sangat luas.
- Diperkirakan bahwa jika hanya 1% dari luas daratan di Bumi digunakan, dan memperhitungkan faktor kapasitas angin yang relatif rendah, potensi tenaga angin kira-kira akan setara dengan kapasitas pembangkitan energi di seluruh dunia saat ini.

- Energi panas bumi memanfaatkan panas alami kerak bumi. Tidak ada kekurangan yang terlihat dari penggunaan panas bumi.
- Akan tetapi, ia bukanlah sumber energi abadi seperti energi matahari, angin, dan air.
- Energi hidro saat ini merupakan sumber daya energi abadi atau yang disebut energi terbarukan yang terbesar.

Berdasarkan pemahaman sebelumnya tentang berbagai bentuk energi, energi dapat digunakan dalam tiga cara yang bertanggung jawab:

- 1 Kita dapat berinvestasi dalam teknologi “batubara bersih”;
- 2 Kita dapat berinvestasi pada sumber energi lain yang dapat memenuhi kebutuhan energi kita, seperti fisi nuklir;

- Hingga saat ini, kriteria pemilihan energi didasarkan pada ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauannya.
- Pada daftar ini, kita harus menambahkan tiga keharusan lain: sumbernya harus berkelanjutan, mengeluarkan CO₂ dalam jumlah minimum, dan tidak menimbulkan bahaya bagi keamanan global.
- Selain itu, sumber daya “tanpa CO₂” harus dibuat efisien, ekonomis, dan tersedia. Sayangnya, sumber energi primer tidak selalu cocok untuk penggunaan akhir.
- Sebaliknya, sumber daya tersebut harus dikonversi, yang berarti pemborosan energi dan dampak buruk terhadap lingkungan.

- Untuk sumber energi yang “dikonversi” (atau “sekunder”), yang paling penting, serba guna, dan dapat dikendalikan adalah listrik.
- Kita hanya memiliki kemampuan terbatas dalam penyimpanan listrik.
- Bahkan jika kita mengubah sumber energi primer menjadi listrik, masih ada masalah dengan penyimpanan dan pelepasannya saat permintaan berfluktuasi.

- Untuk meningkatkan efisiensi konversi energi, memanfaatkan sumber energi secara lebih bertanggung jawab, dan membuka sumber energi baru yang berkelanjutan, banyak teknologi baru perlu dikembangkan.
- Misalnya, teknik penangkapan CO₂ untuk pembangkit listrik tenaga batu bara sedang dieksplorasi.
- Untuk penggunaan sumber energi berkelanjutan, energi surya, angin, dan tenaga air merupakan topik penelitian yang aktif.
- Berbagai negara telah menyediakan berbagai tingkat insentif perusahaan untuk mendorong penggunaan sumber energi terbarukan secara komersial. Ada juga penelitian aktif tentang sistem penyimpanan energi yang lebih efisien. Kegiatan tersebut berkontribusi pada upaya penggunaan energi yang efisien.

Inseparable Link Between Energy and Materials

- Energi dan material memiliki hubungan yang terus-menerus dan saling memperkaya.
- Dalam jaringan sumber daya energi, produksi, penyimpanan, penggunaan, dan efisiensi yang kompleks, material memainkan peran penting yang beragam dan luas seperti energi itu sendiri.
- Material memungkinkan produksi energi atau transformasi energi primer menjadi bentuk yang bermanfaat.
- Energi, pada gilirannya, telah memungkinkan produksi berbagai macam material bagi masyarakat, mulai dari cairan berwujud cair hingga perangkat berwujud padat dan komponen bersuhu tinggi.

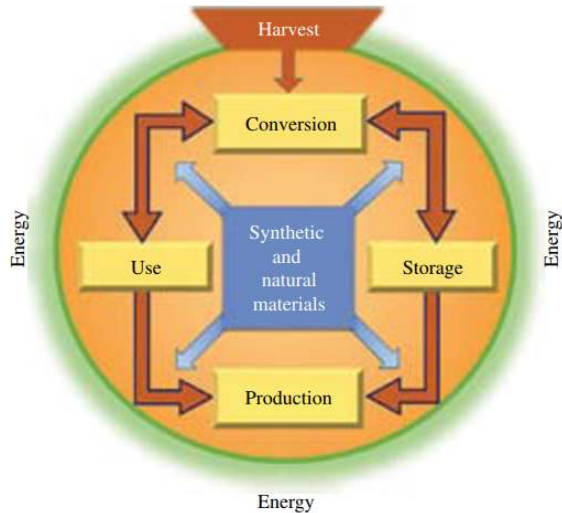


Figure: The intertwining relationship between energy and materials.

- Material untuk energi hadir dalam kontinum yang hampir sama: umunya material melepaskan energi melalui reaksi kimia atau nuklir, logam dan keramik tahan api yang digunakan dalam sistem konversi energi, dan material fungsional (terkadang berskala nano) untuk penyimpanan dan penggunaan energi.
- Meningkatnya permintaan energi, berkurangnya stok bahan bakar fosil, dan keinginan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan, khususnya dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, semuanya menunjukkan perlunya material yang lebih baik.

- Misalnya, menghasilkan listrik dari bahan bakar fosil yang paling melimpah, batu bara, secara efisien dan tanpa kerusakan lingkungan menghadirkan tantangan penting dalam mengembangkan material berkinerja tinggi di lingkungan yang keras.
- Material baru yang meningkatkan efisiensi konversi energi dan biaya yang lebih rendah akan memberikan fleksibilitas yang berharga dalam penggunaan material.
- Menghasilkan listrik tanpa emisi CO₂ merupakan bidang utama penelitian material dalam pembakaran dan pemisahan gas.
- Bahan bakar nuklir dan material pelapis baru akan mewujudkan reaktor nuklir generasi baru yang lebih aman dan lebih efisien.

- Material fotovoltaik mengubah energi matahari menjadi tenaga listrik.
- Bilah turbin angin mengubah energi angin menjadi tenaga mekanik atau listrik.
- Material termoelektrik dan mekanoelektrik yang direkayasa dapat memanfaatkan energi yang terbuang dan mengubahnya menjadi bentuk yang bermanfaat.
- Material juga menyimpan dan menyalurkan energi melalui baterai, superkapasitor, dan biofuel.
- Material berkinerja tinggi untuk menyimpan hidrogen akan memungkinkan kendaraan yang lebih hemat energi dan operasi di luar jaringan.
- Perilaku dan sifat material yang menarik ini memberi kita harapan besar untuk mengatasi masalah energi yang menantang.

THANK YOU